Solución de la pregunta 14

CÁLCULO 1 · DESPLAZAMIENTO Y DISTANCIA

Sea $v(t)$ la velocidad de una partícula en $[a, b]$.

I) $\left| \int_a^b v(t)\,dt \right| \leq \int_a^b |v(t)|\,dt$.

II) Si $\int_a^b v(t)\,dt = 0$, la partícula no se movió.

III) Si $v(t) \geq 0$ en $[a, b]$, el desplazamiento es igual a la distancia recorrida.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo I y II

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **I**
   Propiedad de comparación: $-|v| \leq v \leq |v|$. Verdadera.

2. **II**
   Con $v = \cos t$ en $[0, 2\pi]$ se mueve y vuelve: $\int v = 0$. Falsa.

3. **III**
   Si $v \geq 0$, $|v| = v$. Verdadera.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) III también es verdadera.

B) II es falsa: puede ir y volver.

D) II es falsa.

Idea clave. Desplazamiento cero solo dice que volvió al punto de partida.